Semana 18 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 18 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 29:** Integridade Referencial na Prática
- **Aula 30:** Preenchendo Tabelas com Dados

Aula 29 — Integridade Referencial na Prática

Objetivos da Aula

- Testar a **integridade referencial**.
- Compreender as **ações** ao excluir/atualizar.
- Evitar dados **inconsistentes**.

O que é Integridade Referencial?

- Garante que as **FKs** apontem para registros **válidos**.
- Impede referências **quebradas**.
- Regra automática do SGBD.

Testando

- Tentar criar pedido com **cliente inexistente**.
- Tentar excluir cliente **com pedidos**.
- O SGBD **bloqueia**.

Ações ON DELETE / ON UPDATE

- **RESTRICT/NO ACTION:** bloqueia (padrão).
- **CASCADE:** propaga a ação.
- **SET NULL:** anula a referência.

RESTRICT
bloqueia

CASCADE
propaga

SET NULL
anula

Exemplo

```
FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
```

Escolhendo a Ação

- **Financeiro:** geralmente **RESTRICT**.
- **Dados temporários:** às vezes **CASCADE**.
- Depende da **regra de negócio**.

i Note

`ON DELETE CASCADE` apaga "em cascata" — poderoso, porém perigoso: um `DELETE` pode apagar muito mais do que se imagina.

Prática

- Teste cada ação.
- Observe o que o banco **permite** ou **bloqueia**.

Resumo da Aula

- A **integridade referencial** protege as relações.
- Ações definem o comportamento em **exclusões**.
- Escolha conforme a **regra de negócio**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Aula 30 — Preenchendo Tabelas com Dados

Objetivos da Aula

- Inserir dados com **INSERT**.
- Respeitar a **ordem** das FKs.
- Verificar os dados inseridos.

Inserindo Dados

```
INSERT INTO Cliente (nome, telefone)
VALUES ('Ana', '15 99999-0000');
```

- Lista as **colunas**.
- Depois os **valores** correspondentes.

Ordem Importa com FKs

- Primeiro **Cliente**, depois **Pedido**.
- O pedido precisa do **id_cliente** existente.
- Inserir fora de ordem $\rightarrow$ **erro**.

Evitando Informar o ID

- Com **AUTO_INCREMENT**, não informamos o `id`.
- O banco **gera** sozinho.

Vendo os Dados

- `SELECT * FROM Cliente;`
- Confere o que foi inserido.

Cuidados

- **Aspas** simples em texto.
- **Ponto** como separador decimal.
- Datas no formato `AAAA-MM-DD`.
- Não inserir FK **inexistente**.

> **Note**
>
> Popular o banco com dados de teste ajuda a entender o comportamento **antes** de usar em produção.

Prática

- Insira alguns clientes.
- Insira pedidos usando os **ids** corretos.
- Liste os dados.

Resumo da Aula

- Inserimos dados com **INSERT**.
- A **ordem** das FKs deve ser respeitada.
- Conferimos com **SELECT**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.